

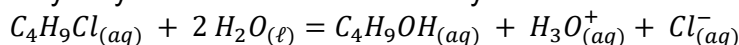
L'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle (2-chloro 2-méthylpropane), en milieu hydroalcoolique produit des ions oxonium et des ions chlorures. Cette réaction est totale, mais cinétiquement lente. Les ions produits lors de cette réaction nous permettent de faire un suivi conductimétrique.

Matériel à disposition

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| × Pipette jaugée 5,0 mL | × Fiole jaugée 50 mL |
| × Ethanol absolu (45 mL) | × Conductimètre avec sa cellule |
| × Chlorure de tertiobutyle | × Agitateur magnétique chauffant |
| × Bécher 250 mL | × Thermomètre |
| × Eprouvette 250 mL | × Chronomètre |

Etude théorique

On étudie la réaction d'hydrolyse du chlorure de tertiobutyle :



Le solvant est un mélange eau-acétone, l'eau est donc introduite en excès. Pour simplifier, notre étude, on considère que l'eau est le solvant. On note c_0 la concentration initiale en C_4H_9Cl .

Document 1 : Principe d'un conductimètre

Dans les métaux, la circulation du courant est due au mouvement des électrons libres.

Dans les solutions, le passage du courant est assuré par le déplacement des ions (le soluté).

Si la tension n'est pas trop importante, les solutions ioniques obéissent à la loi d'ohm. Ces solutions sont caractérisées par une résistance électrique.

Le conductimètre mesure la conductance G d'une solution grâce à un courant alternatif. Elle est l'inverse d'une résistance R :

$$G = \frac{1}{R} \quad \begin{array}{l} G : \text{Conductance de la solution (S)} \\ R : \text{Résistance électrique de la solution } (\Omega) \end{array}$$

On définit la conductivité de la solution σ par la relation :

$$G = \sigma \frac{S}{\ell} \quad \begin{array}{l} G : \text{Conductance de la solution en Siemens (S)} \\ S : \text{Surface d'une électrode (m}^2\text{)} \\ \ell : \text{distance entre les deux électrodes (m)} \\ \sigma : \text{conductivité de la solution (S.m}^{-1}\text{)} \end{array}$$

Le rapport $k = \ell/S$ (constante de la cellule en m^{-1}) est connue pour un conductimètre

La conductivité σ permet de s'affranchir des paramètres de la cellule (longueur ℓ et surface S).

Tout comme spectrophotomètre, le conductimètre doit être étalonné avant toute mesure.

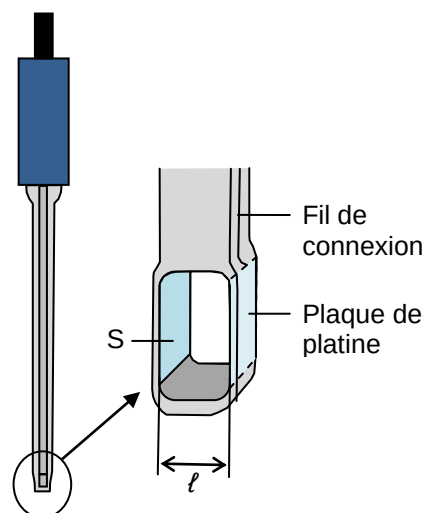


Schéma de principe d'une cellule conductimétrique

Document 2 : Loi de Kohlrausch.

Tout comme la Loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions suffisamment diluées.

Loi de Kohlrausch

$$\sigma = \sum \lambda_i [X_i] \quad \begin{array}{l} \sigma : \text{conductivité de la solution (S.m}^{-1}\text{)} \\ \lambda_i : \text{conductivité molaire ionique de l'ion } X_i \text{ (S.m}^2\text{.mol}^{-1}\text{)} \\ [X_i] : \text{concentration de l'ion } X_i \text{ en quantité de matière (mol.m}^{-3}\text{)} \end{array}$$

- 1- Etablir la structure de Lewis du chlorure de tertiobutyle. Un atome de carbone est relié avec 3 autres atomes de carbone.

- 2- Donner la loi de vitesse de cette réaction et la simplifier compte tenu de ce qui est donné dans le protocole.
- 3- Dresser un tableau d'avancement en concentration (on notera x l'avancement volumique).
- 4- Donner l'expression de la vitesse volumique de réaction v en fonction de l'avancement volumique x .
- 5- Donner l'expression de la conductivité σ de la solution en fonction de l'avancement volumique x et des conductivités molaire ionique λ .
- 6- Donner l'expression de la conductivité σ_∞ lorsque la réaction est terminée.
- 7- En déduire une expression de la vitesse volumique de réaction v en fonction la conductivité σ .

Etude expérimentale

- Préparer le conductimètre (allumage, nettoyer la cellule avec de l'eau distillée), l'étalonnage n'est pas nécessaire.
- Dans un bécher de 250 mL, verser 150 mL d'eau distillée (une précision au mL près suffit). Immerger la cellule du conductimètre dans ce bécher.
- Placer le bécher sur l'agitateur magnétique chauffant en essayant d'obtenir la température indiquée par l'enseignant.
- Préparer une solution alcoolique dans une fiole jaugée de 50 mL. On introduit 5,0 mL (45,4 mmol) de chlorure de tertibutyle et on complète avec de l'éthanol absolu.
- Vérifier que la température de votre solution est stable, puis verser le contenu de votre fiole dans le bécher contenant l'eau distillée. Attention : la réaction démarre, il s'agit de l'instant initial : au même moment, lancer le chronomètre.
- Relever la valeur de la conductivité toutes les 10 s pendant les 2 premières minutes, puis toutes les 30 s pendant 13 minutes. On considère que la réaction est terminée pour $t = 15 \text{ min}$. Rentrer les données sous Regressi.

- 8- Montrer que le tracé de :

$$\ln\left(\frac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty}\right) = f(t)$$

permet de vérifier que la cinétique est d'ordre 1.

- 9- Vérifier que vos résultats expérimentaux sont bien compatibles avec un ordre 1.
- 10- Déterminer la constante de vitesse apparente k_{app1} de la réaction.
- 11- On rappelle qu'en l'absence d'étalonnage :

$$\frac{d\sigma}{dt} = A v(t) \text{ avec } A \text{ une constante inconnue}$$

Quelle fonction $d\sigma/dt = f(?)$ faut-il tracer pour avoir à une droite du type $y = ax + b$?

- 12- Le faire sur vos données. En déduire la valeur de la constante de vitesse k_{app2} .
- 13- Comparer vos constantes de vitesses k_{app1} et k_{app2} et leur méthode expérimentale d'obtention.

Détermination de l'énergie d'activation de la réaction

- Recueillir les valeurs des constantes de vitesse de tous les groupes ainsi que la température à laquelle a été réalisée l'expérience.

- 14- Grâce à une méthode que l'on indiquera, déterminer la valeur de cette énergie d'activation.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				